

Prøve eksamensopgave i sandsynlighedsteori

I forbindelse med etablering af et solenergianlæg er sandsynligheden for en solskinsdag på en bestemt lokation blevet målt i hver af de fire årstider: forår (F), sommer (Su), efterår (E) og vinter (V).

En *solskinsdag* er her defineret som en dag, hvor der er mindst to timers solskin.

De målte sandsynligheder for, at en dag i den givne årstid er en solskinsdag, er som følger:

- Om foråret er sandsynligheden: **0,46**
- Om sommeren er sandsynligheden: **0,63**
- Om efteråret er sandsynligheden: **0,32**
- Om vinteren er sandsynligheden: **0,12**

Årstiderne antages at være lige store (3 måneder hver).

A: Hvad er sandsynligheden for, at en vinterdag ikke er en solskinsdag?

B: Hvad er den totale sandsynlighed for, at en tilfældig dag i løbet af et år er en solskinsdag?

C: Hvis vi ved, at en dag har været en solskinsdag, hvad er så sandsynligheden for, at denne dag var en forårsdag?

Løsning

Notation og givne sandsynligheder

- S : dagen er en solskinsdag
- F : dagen er en forårsdag
- Su : dagen er en sommerdag
- E : dagen er en efterårsdag
- V : dagen er en vinterdag

Givet fra teksten:

$$P(S | F) = 0.46, \quad P(S | Su) = 0.63, \quad P(S | E) = 0.32, \quad P(S | V) = 0.12$$

A:

Vi bruger komplement for betinget sandsynlighed:

$$P(S^c | V) = 1 - P(S | V)$$

Indsæt tal og regn

$$P(S^c | V) = 1 - 0.12 = 0.88$$

B:

Årstiderne F, Su, E, V er en partition af året, så vi kan bruge Total sandsynlighed:

$$P(S) = P(S | F)P(F) + P(S | Su)P(Su) + P(S | E)P(E) + P(S | V)P(V)$$

Indsæt tal og regn

$$\begin{aligned} P(S) &= 0.46 \cdot \frac{1}{4} + 0.63 \cdot \frac{1}{4} + 0.32 \cdot \frac{1}{4} + 0.12 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{0.46 + 0.63 + 0.32 + 0.12}{4} = \frac{1.53}{4} = 0.3825 \end{aligned}$$

C:

Vi bliver spurgt til $P(F|S)$, så vi bruger Bayes' formel:

$$P(F | S) = \frac{P(S | F) P(F)}{P(S)}$$

Indsæt tal og regn

$$P(F|S) = \frac{0.46 \cdot 1/4}{0.3825} \approx 0.3$$